陈敏祥



tianyaguest@qq.com 135-1700-1469 github.com/TianyaSKY

教育背景

合肥工业大学 · 计算机与信息学院（211） 2027.09 — 2030.06

计算机科学与技术 · 硕士研究生 推免

大连海洋大学 · 信息工程学院 2023.09 — 2027.07

计算机科学与技术 · 本科 · 综测 **1/117** · 校级二等奖学金 · CET-4 **510**

专业技能

智能体与 RAG：熟练使用 LangChain、LangGraph 构建 ReAct Agent 与业务工作流；熟悉 RAG 全流程（切片、向量化、Multi-Query 改写、多路召回、RRF 融合排序）；熟悉 MCP 协议，基于 FastMCP 封装 Tool；熟悉 Agent 的多种记忆机制；了解 Pi Agent 的基本机制。

Python 开发：熟悉面向对象与常用数据结构，掌握闭包、装饰器、生成器等语言特性；熟悉多线程与 Asyncio 异步编程，能结合信号量、锁控制并发任务与资源访问。

后端服务：熟练使用 FastAPI 开发后端服务，能按业务设计接口并统一处理全局异常；使用 Pydantic 校验请求与响应数据，关注接口边界防护与服务稳定性。

数据存储：熟悉 MySQL 事务隔离级别、行锁机制与索引原理，能定位索引失效场景并结合慢查询日志优化 SQL；熟悉 SQLAlchemy ORM 开发；使用 PostgreSQL（pgvector）与 Milvus 完成向量存储与检索。

缓存与消息队列：使用 Redis 实现热点缓存、分布式锁与计数缓冲（定时批量回写）；使用 RabbitMQ、Celery 处理后台异步任务，实现服务解耦与削峰填谷；了解布隆过滤器与缓存一致性策略。

工程部署：日常使用 Linux 开发，有云端及内网环境的独立部署经验；使用 Docker Compose 编排多服务，通过 systemd 管理进程并配置开机自启。

实习经历

技术栈：FastAPI · aiosqlite · aiohttp · Pydantic · asyncio

项目背景：面向跨境电商多店铺运营场景，对接 Ozon 官方及第三方 ERP API，负责开发构建集商品批量上架、库存同步、订单管理、数据分析于一体的自动化运营平台。

任务调度：基于 Queue 与 ThreadPoolExecutor 构建后台任务执行引擎，通过 Semaphore 实现并发控制，支持批量提交、任务去重、执行状态追踪与异常处理，降低网关 **504 风险**。

批量处理：针对 Ozon API 请求数量及频率限制，实现分批串行提交、逐条结果校验与部分失败隔离，支持单批 1000+ 商品自动化处理，节省约 **30 分钟**人工操作。

认证复用：封装第三方平台认证模块，实现 Cookie / Token 本地持久化、登录态复用及失效自动刷新；基于 ScriptCat 开发浏览器脚本，实现业务页面与内网服务联动单次操作时长减少**30s**。

缓存优化：基于 SQLite 设计商品属性字典及类目元数据缓存，结合 TTL 过期策略、游标分页与增量更新机制，减少重复 API 请求，将单次商品属性解析流程等待时间缩短约 **150 秒**。

部署交付：基于 Linux + systemd 完成公司内网服务部署，实现进程管理、服务自启动及运行日志记录，支撑 20+ 名业务人员日常使用，并持续维护系统稳定运行。

项目经历

SKYCloud—— AI 驱动的云盘与智能体协作平台 项目负责人

技术栈： FastAPI · LangGraph · pgvector · Redis · RabbitMQ · Docker

github.com/TianyaSKY/SKYCloud

知识检索： 实现多查询改写与 pgvector 并行向量召回，结合 RRF 融合及可选 Rerank 重排；基于工作空间资料生成回答，并通过 SSE 流式输出。

索引异步： 通过事务性 Outbox 同步提交文件记录与索引任务，由 Worker 经 RabbitMQ 确认投递；异步生成向量并写入 pgvector。

双模助手： 设计快速与专家两种模式：前者只读检索工作空间资料，后者对接 Pi Agent，支持多步骤工具调用、权限确认与会话恢复。

沙箱协作： 为用户工作空间提供独立 Docker 沙箱，通过 MCP 连接智能体与云盘；使用短期可撤销凭证限制访问范围，支持命令执行与文件 Diff。

智能整理： 基于 LangGraph ReAct Agent 执行文件分类，支持增量与全量整理；通过空间级锁控制并发任务，并在整理完成后发送收件箱通知。

SKYDouyin —— 短视频推荐系统 项目负责人

技术栈： Spring Boot · FastAPI · PyTorch · Milvus · Redis · MySQL · RabbitMQ

github.com/TianyaSKY/SKYDouyin

行为建模： 通过 RabbitMQ 收集点击、点赞、完播等行为，结合行为权重与时间衰减聚合视频向量，生成 1024 维实时用户画像并缓存至 Redis。

多路召回： 并行执行 Milvus 向量召回与 Redis 热门池召回，过滤已看视频并合并去重；结合召回分与热度粗排，候选不足时从 MySQL 补充。

冷启画像： 定时按标签聚合已发布视频的向量并缓存至 Redis；新用户选择兴趣后，对对应标签向量求均值并写入 Milvus，作为初始兴趣画像。

异步向量： 视频发布时通过 RabbitMQ 触发向量生成，由 FastAPI 提取 1024 维视频特征并写入 Milvus；使用 Redis 幂等标记避免重复消费。

互动幂等： 基于用户、视频与行为类型的联合唯一约束维护点赞状态，避免重复操作；分离关系状态与行为事件，供统计聚合和画像更新使用。

所获荣誉

第十七届蓝桥杯全国总决赛 PB 组，**全国第十名** **一等奖**

第八届智能技术应用大赛全国总决赛(大模型应用方向) **一等奖**

第七届中软国际卓越杯 AI 挑战赛辽宁赛区(大模型应用方向) **一等奖**

第十九届 iCAN 创新创业大赛全国总决赛(计算机视觉方向) **三等奖**

金砖国家技能发展与技术创新大赛全国总决赛(计算机视觉方向) **三等奖**

科研： 以国家级大学生创新训练项目第一负责人推进近海单目视觉定位，沿海实测定位 RMSE **10-15 cm**。参与辽宁省大学生创新创业年会，获三等奖